



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

N 개의 상자가 있고 각각의 상자에는 N 개의 공이 들어있다. k 번째 상자에는 빨간공이 k 개, 파란 공이 $N-k$ 개이다(단, $k=1, 2, \dots, N$). 먼저 임의로 한 상자를 선택한다. 이 상자에서 임의로 공을 하나 선택하고 공의 색깔을 확인 후 상자에 공을 되돌려 넣는 시행을 m 회 반복하였다.
단, 상자는 다시 선택하지 않고 공만 m 회 반복해서 선택한다.

- (1) $N=10$ 이고 $m=3$ 일 때 모두 빨간 공을 선택했을 확률을 구하여라.
- (2) $N=10$ 이고 $m=3$ 일 때 선택된 빨간 공의 수가 짝수(0 포함)일 확률을 구하여라.
- (3) 고정된 자연수 m 에 대하여 선택된 빨간 공의 수가 짝수(0 포함)일 확률은 P_N 이다.
이때, 극한값 $\lim_{N \rightarrow \infty} P_N$ 을 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

특정 상자 k 에 대하여
 m 회 시행 하였을 때 짝수번 빨간공이 나올 확률

$$\sum_{i=0}^m m C_{2i} \times \left(\frac{k}{N}\right)^{2i} \times \left(\frac{N-k}{N}\right)^{m-2i}$$

$$= \left\{ \left(\frac{k}{N} + \frac{N-k}{N}\right)^m + \left(\frac{N-k}{N} - \frac{k}{N}\right)^m \right\} / 2$$

$$= \left(1 + \left(1 - 2\frac{k}{N}\right)^m \right) / 2$$
 각 상자를 선택할 확률이 $\frac{1}{N}$ 로 동일하므로

$$P_N = \sum_{k=1}^N \frac{1}{N} \left(1 + \left(1 - 2\frac{k}{N}\right)^m \right) / 2$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N \frac{1}{N} \left(1 + \left(1 - 2\frac{k}{N}\right)^m \right) / 2$$

$$= \int_0^1 \left\{ 1 + (1-2x)^m \right\} / 2 dx$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2(m+1)} (1-2x)^{m+1} \Big|_0^1$$

$$= \left\{ \frac{1}{2} + \frac{1}{2(m+1)} \right\} \left(\frac{2}{m+1} \right)$$

$$= \frac{1}{2}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

본 문제는 상자의 개수 N 과 복원 추출 횟수 m 이라는 두 가지 독립적인 변수가 극한 상황에서 확률 분포에 어떠한 영향을 미치는지 다룬다. 특히 N 이 무한대로 발산함에 따라 짝수 번의 빨간 공이 나올 확률이 특정 상수값으로 수렴해가는 과정은, 순수한 대수적 수식 유도만으로는 그 수렴의 양상이나 속도를 직관적으로 파악하기 어렵다는 한계가 있다. 따라서 실제 무작위 추출 과정을 대량으로 반복하는 몬테카를로 시뮬레이션을 직접 구현함으로써, 수치적 데이터가 극한값에 수렴하는 과정을 시각적으로 확인하고자 하였다. 이를 통해 복잡한 대수적 증명의 정당성을 귀납적으로 검증하고, 이론적 수치가 실제 확률 모델에서 어떻게 발현되는지 심도 있게 이해하기 위해 시뮬레이션 제작을 기획하게 되었다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

제미나이

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

"너는 확률 통계 전문가이자 웹 개발자로서 다음의 실험을 시각화하고 분석하는 도구를 제작해줘야 해.

먼저, 문제의 로직을 정확히 반영해줘. N 개의 상자가 있고, 각 k 번째 상자에는 빨간 공이 k 개, 파란 공이 $N-k$ 개 들어있어. 여기서 무작위로 상자 하나를 선택한 뒤, 해당 상자에서 공을 뽑고 다시 넣는 복원 추출을 m 번 반복하는 실험이야.

이를 시뮬레이션할 수 있는 HTML5 기반의 도구를 만들어줘. UI에는 상자 수(N), 추출 횟수(m), 전체 시행 횟수를 입력할 수 있는 설정창이 있어야 하고, 실험 시작 버튼을 누르면 몬테카를로 시뮬레이션이 돌아가야 해. 특히 마지막 시행에서는 어떤 상자가 선택되었고 빨간 공 확률이 몇 퍼센트인지 텍스트로 보여주면서, 번호가 붙은 공들이 하나씩 튀어나오는 애니메이션 효과를 넣어줘. 결과 화면에는 실험을 통해 얻은 빨간 공 짝수 확률(P_N)과 이론적 극한값을 비교하는 막대 그래프, 그리고 빨간 공이 0개부터 m 개까지 각각 몇 번 나왔는지 보여주는 분포 그래프를 포함해줘. 이때 짝수 번 나온 막대는 노란색으로 강조해서 시각적으로 구분되게 해줘. 디자인은 깔끔한 데이터 분석 도구 스타일이어야 해.

마지막으로 이미지에 제시된 (1), (2), (3)번 문제에 대한 상세한 수학적 풀이도 작성해줘. 특히 (3)번 극한값을 구할 때 리만 합을 정적분으로 변환하는 과정을 보여주고, m 이 홀수일 때와 짝수일 때 결과값이 어떻게 달라지는지 $\frac{1}{2} \int_{-1}^1 t^m dt$ 식을 이용하여 명확하게 증명해줘. 모든 수식은 LaTeX 형식으로 깔끔하게 정리해줘."

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

가장 먼저 현재 설정된 N값에 따른 실제 이론적 확률인 $P_N = \frac{1}{2} + \frac{1}{2N} \sum_{k=1}^N (1 - \frac{2k}{N})^m$ 을 계산하는 로직을 추가하여 수학적 비교 대상을 정밀화해야 한다. 단순히 무한대일 때의 극한값 뿐만 아니라 현재 조건에서의 정확한 이론값과 시뮬레이션 결과를 대조함으로써 도구의 신뢰성을 높일 필요가 있다. 또한 추출 메커니즘의 시각화를 개선하기 위해 선택된 상자 내의 공 비율을 파이 차트 등으로 제시하고, 결과 그래프에서 짝수 번째 막대를 강조하여 데이터 형성 과정을 직관적으로 보여주어야 한다. 성능 면에서는 대량 시행 시 브라우저 과부하가 걸리지 않도록 연산 로직을 최적화하고, m의 홀짝 여부에 따라 달라지는 극한값의 의미를 텍스트로 안내하여 사용자가 확률 변화의 원리를 명확히 이해할 수 있도록 개선해야 한다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

우선 수학적 검증의 정확성을 높이기 위해, 시뮬레이션 결과를 단순히 무한대 극한값과 비교하는 데 그치지 말고 사용자가 입력한 현재 상자 수 N에 대한 정확한 이론적 확률을 계산식을 통해 도출하여 함께 비교해 주고, 추출 횟수 m이 홀수인지 짝수인지에 따라 극한값이 어떻게 달라지는지 결과창에 텍스트로 명확히 안내해 줘. 또한 시각적인 직관성을 강화하기 위해 공이 나오는 애니메이션뿐만 아니라, 무작위로 선택된 상자 안에 빨간 공과 파란 공이 각각 어떤 비율로 들어있는지 직관적으로 보여주는 미니 파이 차트나 게이지 UI를 추가하고, 결과 분포를 보여주는 막대 그래프에서는 짝수 번 나온 막대만 눈에 띄는 색상으로 강조해 줘. 마지막으로 시행 횟수를 1만 번 이상으로 크게 설정해도 브라우저가 멈추지 않도록 전체 시행은 백그라운드에서 빠르게 연산하고 마지막 시행 과정만 애니메이션으로 보여주어 렌더링 부하를 줄여주며, 전체적인 화면 배치를 깔끔하고 전문적인 데이터 분석 대시보드 형태로 구성해 줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

본 시뮬레이터는 상자의 개수(N)와 공을 뽑는 횟수(m)에 따른 확률적 수렴 과정을 시각적으로 재현한 도구이며, 사용 방법은 다음과 같다.가장 먼저 화면 왼쪽의 ‘실험 조건 설정’ 패널에서 변수를 입력한다. 상자 수(N)는 생성할 상자의 총 개수를 의미하며 상자 번호가 클수록 빨간 공의 비율이 높아지도록 설정된다. 추출 횟수(m)는 선택된 상자에서 공을 복원 추출하는 횟수를, 시뮬레이션 횟수는 전체 실험 과정을 몇 번 반복할지를 결정한다. 통계적 신뢰도를 위해 시뮬레이션 횟수는 10,000번 이상으로 설정하는 것을 권장한다.조건 입력 후 ‘실험 시작’ 버튼을 클릭 하면 수만 번의 연산 결과가 우측 메인 패널에 즉시 시각화된다. 결과 분석 단계에서는 패널 하단의 요약 텍스트를 통해 m의 홀짝 여부에 따른 이론적 극한값과 실제 시뮬레이션 결과 수치를 한눈에 비교할 수 있다.상단의 ‘빨간 공 출현 빈도 분포’ 그래프에서는 m번의 추출 중 빨간 공이 나온 횟수를 보여주는데, 특히 이 실험의 핵심인 짝수 번 결과는 노란색 막대로 강조되어 최종 확률 형성에 기여하는 데이터들을 직관적으로 파악하게 한다. 그 아래 ‘확률 비교’ 차트에서는 실제 실험 결과(녹색), 현재 조건의 이론값(보라색), 무한대 상황의 극한값(빨간색)을 나란히 배치하여 세 막대의 높이가 일치해가는 수렴 과정을 확인한다.마지막으로 화면 최하단에서는 수만 번의 시행 중 가장 마지막 회차의 실험 과정을 생생하게 보여준다. 선택된 상자의 공 비율을 나타내는 파이 차트와 실제로 어떤 공이 뽑혔는지 순서대로 보여주는 애니메이션을 통해, 추상적인 확률 계산이 실제 어떤 무작위 시행을 통해 도출되는지 구체적으로 이해할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

본 시뮬레이터는 상자의 개수(N)와 추출 횟수(m)라는 두 변수가 결합된 복잡한 확률적 상황을 시각적으로 구조화하는 데 큰 도움을 주었다. 단순히 수식으로만 접했던 짝수 번 당첨 확률이라는 개념을 결과 그래프에서 노란색 막대로 시각화하여 강조함으로써, 전체 시행 결과 중 우리가 집중해야 할 데이터가 무엇인지 직관적으로 파악하게 해주었다. 또한 수만 번의 무작위 추출 과정을 몬테카를로 시뮬레이션으로 구현하여, 추상적인 확률 분포가 대량의 데이터를 통해 구체적인 수치로 형상화되는 과정을 명확히 이해할 수 있었다. 식 유도 과정에서 간과하기 쉬운 N 값에 따른 오차를 확인하는 데 결정적인 힌트를 제공하였다. 시뮬레이터가 현재 N에서의 이론값(P_N)과 무한대에서의 극한값을 동시에 제시해줌으로써, N이 작을 때는 이론값에 수렴하고 N이 커질수록 극한값에 가까워지는 수렴의 양상을 데이터로 입증해 주었다. 특히 m이 홀수인지 짝수인지에 따라 수렴하는 목표값이 달라지는 현상을 실시간 요약 텍스트로 피드백받으며, 논리적 전개 과정에서 발생할 수 있는 계산 오류를 즉각적으로 검토하고 교정할 수 있었다. 다만 시뮬레이터는 반복 시행을 통한 귀납적 결과를 보여줄 뿐, 수렴 공식 자체를 연역적으로 증명해주는 것은 아니기에 반드시 수학적 엄밀성이 담보된 수식 풀이가 병행되어야 함을 깨달았다. 결론적으로 본 시뮬레이터는 확률과 통계의 추상적인 극한 개념을 구체적인 수치 데이터로 연결해주는 검증 도구로서 매우 유용하였으며, 실험적 수치와 이론적 수치를 대조하는 과정을 통해 풀이의 정밀도와 신뢰성을 높이는 데 핵심적인 역할을 수행하였다.

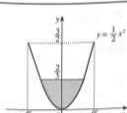
[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

1998년 34] 다음 일련을 읽고 풀이에 답하여라.



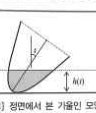
[그림 1] 물이 담긴 그릇



[그림 2] 정면에서 본 모양

[그림 1]과 같이 앞면과 뒷면의 모양이 생체 $\{(x, y) \mid \frac{1}{2}x^2 \leq y \leq \frac{3}{2}\}$ 와 같고 앞면과 뒷면 사이의 간격이 1인 그릇에 물이 담겨 있다. (단, 그릇의 두께는 고려하지 않는다.)

정면에서 보았을 때 이 그릇의 모양은 [그림 2]와 같고, 수면의 높이는 $\frac{2}{3}$ 이다.



[그림 3] 정면에서 본 기울인 모양

[그림 3]처럼 그릇의 중심축이 y축 방향과 이루는 각이 t 가 되도록 그릇을 기울였다.

[단, $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$]이며, 수면의 높이를 $h(t)$ 라고 하자. 그릇에 물이 없는 경우에는 $h(t) = 0$ 으로 정의한다.

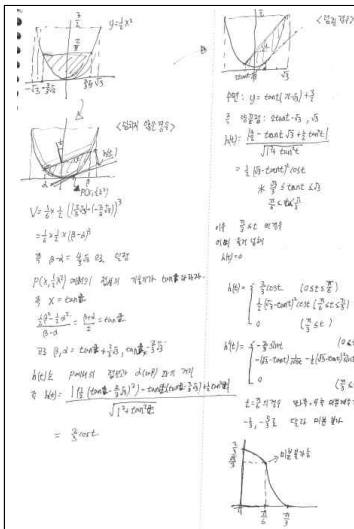
(1) $h(t) = 0$ 일 필요충분조건이 $t_1 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ 일 때 t_1 의 값을 구하여라.

(2) 그릇에 담긴 물의 양이 기울이기 전과 같은 필요충분조건이 $0 \leq t \leq t_2$ 일 때 t_2 의 값을 구하여라.

(3) $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ 인 t 에 대하여 $h(t)$ 를 t 에 대한 식으로 나타내어라. 그리고 $0 < t_1 < \frac{\pi}{2}$ 인 t_1 가 $\cos t_1 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 을 만족할 때 $h(t_2)$ 의 값을 구하여라.

(4) 정면구간 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 에 속하는 각 t 에서 함수 $h(t)$ 의 미분가능성을 논하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

본 과제는 포물선 그릇의 기울기 각도에 따른 물의 단면적 보존과 유출 과정을 기하학적으로 규명하는 것을 목적으로 한다. 포물선과 직선 수면이 이루는 비대칭적 도형 관계 및 임계각 전후로 변화하는 $h(t)$ 의 지배 방정식을 명확히 파악하기 위해 시뮬레이션이 필요하다. 특히 그릇이 지면 위를 구르는 굴림 현상으로 인해 꼭짓점의 위치가 동적으로 변화하는 복잡한 물리적 상호작용을 정밀하게 관찰하고자 한다. 수위 $h(t)$ 의 급격한 변화와 미분 불가능한 지점을 시각적으로 확인하여 수식 계산의 정당성을 검증하기 위해서는 그래픽스 기반의 시뮬레이션 구현이 필수적이라고 판단하였다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

제미나이

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

"수학 교육용 인터랙티브 웹 시뮬레이터를 제작해줘. 이 도구는 포물선 모양의 그릇이 기울어질 때 내부의 물이 어떻게 변하는지 시각화하는 것이 목적이야. 화면은 왼쪽의 실시간 애니메이션 영역과 오른쪽의 $h(t)$ 그래프 영역으로 나누어줘. 먼저, 왼쪽 영역에는 $y=0.5x^2$ (범위는 x 가 $-\sqrt{3}$ 에서 $\sqrt{3}$ 까지)인 포물선 그릇을 그려줘. 초기 상태에서 물의 수면 높이는 $2/3$ 가 되어야 하며, 사용자가 슬라이더를 이용해 그릇의 기울기 각도 t 를 0 도에서 90 도까지 조절할 수 있게 해줘. 여기서 핵심 물리 로직은 두 가지야. 첫째, 물이 쏟아지기 전까지는 내부 물의 단면적이 일정하게 유지되어야 하고, 둘째, 수면은 그릇의 기울기와 상관없이 항상 지면과 수평을 유지해야 해. 만약 그릇이 너무 기울어져서 수면이 그릇의 끝단(높이 1.5)에 닿으면, 물이 밖으로 쏟아지는 애니메이션 효과를 보여주고 남은 물의 높이를 실시간으로 계산해줘. 오른쪽 영역에서는 가로축을 기울기 각도 t , 세로축을 수면 높이 $h(t)$ 로 하는 꺾은선 그래프를 Chart.js를 사용해 그려줘. 사용자가 슬라이더를 움직임에 따라 그래프가 실시간으로 그려져야 하며, 물이 보존되는 상태, 유출되는 상태, 완전히 빈 상태를 사용자가 직관적으로 알 수 있도록 배지나 텍스트로 상태 변화를 표시해줘. 전체적인 디자인은 Pretendard 같은 깔끔한 폰트를 사용하고, 현대적이고 직관적인 UI를 적용해줘."

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

포물선 그릇 수면 높이 시뮬레이터



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

가장 시급한 수정 사항은 물리적 계산 없이 수면 높이를 단순 추측하여 그래프 형태가 왜곡되는 문제를 해결하는 것이다. 현재 물이 쏟아지는 임계각이 30도와 60도로 고정되어 있는데, 이를 수식 모델링을 통해 그릇 모양에 따라 동적으로 변화하도록 수정해야 한다. 또한 회전 시 물의 경계면과 그릇 벽면이 맞물리지 않는 시각적 불일치를 해결하여 데이터의 정확성을 높일 필요가 있다. 특히 그릇이 기울어질 때 꼭짓점이 들리는 물리적 상황을 반영하지 못해 수면 높이 측정 기준에 오류가 발생하는 점도 반드시 개선해야 한다. 결론적으로 실제 물리 현상을 정밀하게 반영하여 수식 유도라는 시뮬레이터 본연의 목적에 부합하도록 전체적인 로직을 재설계해야 한다.

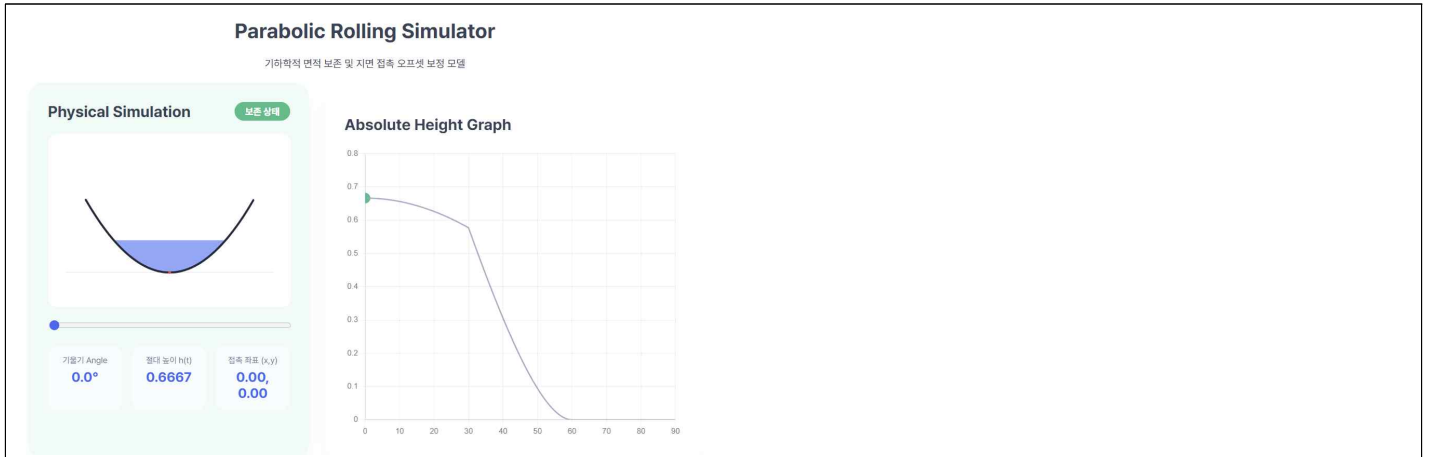
8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

기존에 작성된 포물선 그릇 시뮬레이터의 수학적 로직과 그래프 렌더링을 물리 법칙에 맞게 수정해줘. 핵심은 사용자가 임의로 정한 수치가 아니라, 물의 단면적 보존이라는 기하학적 원리를 정교하게 구현하는 거야. 첫째, $h(t)$ 계산 로직을 완전히 새로 설계해줘. 단순히 $\cos(t)$ 를 곱하는 방식은 틀렸어. 초기 상태($t=0$, $h=2/3$)에서 포물선 $y=0.5x^2$ 과 수면이 이루는 넓이 S 를 적분으로 먼저 구해. 그다음 그릇이 기울어졌을 때, 수평 수면과 포물선 사이의 넓이가 여전히 S 와 같아지도록 하는 수면의 위치를 수치적으로 계산해야 해. 특히 물이 쏟아지기 전까지는 면적이 일정하게 유지되어야 하고, 쏟아지는 시점부터는 수면이 그릇의 오른쪽 끝점($\sqrt{3}$, 1.5)에 고정된 채 면적이 줄어드는 시나리오를 적용해줘. 둘째, 임계각 t_0 와 t_1 을 동적으로 판정해줘. 코드에 30도, 60도라고 고정해둔 값을 삭제해. 대신 수면 직선이 그릇의 오른쪽 끝단에 닿는 순간을 t_0 로, 수면이 그릇의 꼭짓점보다 아래로 내려가거나 왼쪽 끝단까지 넘어서는 순간을 t_1 으로 실시간 계산해서 배지와 그래프에 반영해줘. 셋째, 그래프의 정확성을 높여줘. 오른쪽 그래프는 앞서 말한 $h(t)$ 의 변화를 그대로 그려야 해. 특히 t_0 지점에서 함수 $h(t)$ 의 기울기가 급격히 변하며 발생하는 미분 불가능한 꺾임 현상이 시각적으로 명확히 드러나게 해줘. 넷째, 물리 애니메이션과 좌표계를 동기화해줘. 그릇의 꼭짓점을 기준으로 회전 변환을 정확히 적용해서, 슬라이더를 움직일 때 물이 그릇 벽면을 뚫고 나가거나 빈틈이 생기지 않도록 교점 좌표를 정교하게 매핑해줘. 유출 시 발생하는 파티클 역시 그릇의 회전된 끝단 좌표에서 생성되도록 수정해줘. 마지막으로 전체적인 UI 디자인은 유지하되, 현재 물의 상태(보존/유출/고갈)에 따라 그래프 상의 점 색상과 배지 색상이 실시간으로 연동되도록 마무리해줘.

기존 코드를 바탕으로 하되, 다음의 물리적 디테일과 수학적 정직성을 최우선으로 수정해줘. 1. 그릇의 지면 접촉 로직 수정 (가장 중요) 현재 그릇은 꼭짓점이 바닥에 고정되어 회전하면서 지면 아래로 파고들고 있어. 이를 수정해서 그릇의 가장 낮은 지점이 항상 지면($y=0$)에 닿아 있도록 전체 그릇과 물의 좌표를 위로 밀어 올리는(Offset) 보정 로직을 넣어줘. 즉, 각도에 따라 꼭짓점이 들리는 현상을 시각적으로 완벽히 구현해야 해. 2. $h(t)$ 정의의 정밀화 그래프에 그려지는 $h(t)$ 는 지면으로부터 수면까지의 절대 수직 높이로 정의해줘. 그릇을 기울이면 꼭짓점이 들리기 때문에, 단순히 그릇 안에서의 깊이가 아니라 실제 땅에서부터의 높이를 계산해야 그래프가 길쭉해지지 않고 수학적으로 정확한 궤적을 그리게 돼. 3. 면적 보존 및 임계각 재계산임의로 정한 30도, 60도 수치를 제거하고, 수평 수면이 그릇 끝단($\sqrt{3}$, 1.5)에 닿는 순간을 실시간으로 역산해서 t_0 를 판정해줘. t_0 이전에는 물의 단면적이 완벽히 보존되어야 하며, 이 경계점에서 그래프의 기울기가 급격히 변하는 미분 불가능한 꺾임이 차트에 명확

히 나타나도록 데이터를 정교하게 생성해줘. 4. 시각적 동기화 및 파티클 개선그릇의 꼭짓점 위치가 각도에 따라 변함에 따라, 물의 수면과 유출되는 파티클의 생성 위치도 변경된 꼭짓점 좌표를 기준으로 동기화해줘. 파티클이 공중이 아닌 정확히 그릇의 오른쪽 끝단에서 쏟아지도록 만들고, 수면 끝처리가 포물선 벽면과 오차 없이 맞물리게 수정해줘. 5. UI 강조현재 상태(보존/유출/고갈)에 따라 그래프의 점 색상뿐만 아니라 그래프 선의 스타일이나 배경색을 미세하게 변화시켜서, 어느 지점에서 수학적 특성이 변하는지 사용자가 한눈에 알 수 있게 해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

본 시뮬레이터는 포물선 그릇의 회전에 따른 물의 높이 변화를 재현한 도구로, 처음 사용하는 사람도 쉽게 조작할 수 있도록 설계되었습니다. 프로그램을 실행하면 가장 먼저 주전자가 나타나 초기 수위까지 물을 채우는 애니메이션이 진행되며, 이후 하단의 슬라이더를 좌우로 움직여 그릇을 0도에서 90도까지 자유롭게 기울일 수 있습니다. 이때 그릇이 지면을 타고 매끄럽게 구르며 꼭짓점이 자연스럽게 들리는 물리적 보정 현상을 실시간으로 확인할 수 있으며, 우측 상단의 상태 배지를 통해 현재가 물이 유지되는 ‘보존’ 상태인지, 쏟아지는 ‘유출’ 상태인지를 즉각 파악할 수 있습니다. 또한 우측의 ‘Absolute Height Graph’를 통해 지면으로부터의 수직 높이 변화를 관찰하며, 그래프가 특 꺾이는 지점을 찾아 함수 $h(t)$ 가 미분 가능하지 않은 임계각을 확인하는 방식으로 활용합니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

본 시뮬레이터는 텍스트만으로는 이해하기 어려운 기하학적 상황을 입체적으로 시각화하여 문제의 물리적 배경을 완벽히 파악하는 데 결정적인 도움을 주었다. 특히 그릇이 고정되지 않고 지면을 구르며 꼭짓점이 들리는 굴림 현상을 실시간으로 구현하여 동적인 위치 변화를 직관적으로 이해하게 하였다. 또한 보존, 유출, 고갈의 상태 변화를 애니메이션과 배지로 즉각 피드백해 주어 문제의 구간 분리 필요성을 명확히 인지할 수 있었다. 수학적 모델링 과정에서 $h(t)$ 를 지면 기준의 절대 수직 높이로 설정해야 한다는 정답의 방향성을 제시하여 풀이의 오류를 방지해 주었다. 특히 유출 임계각에서 그래프가 특 꺾이는 개형을 통해 해당 지점이 미분 불가능함을 시각적으로 확인한 것이 결정적인 힌트가 되었다. 직접 계산해 얻은 임계값과 특정 각도에서의 수치를 시뮬레이션 데이터와 실시간으로 대조함으로써 수식 유도 of 정밀도와 타당성을 검증하는 도구로도 매우 유용하였다. 다만 시뮬레이터는 수치 해석적 결과만 보여줄 뿐 엄밀한 적분 유도나 증명 과정을 대신해주지는 않으므로, 시각적 힌트를 논리적 수식으로 변환하는 과정이 병행되어야 함을 깨달았다. 결론적으로 본 시뮬레이터는 추상적인 수학 문제를 실제 물리 현상으로 연결하는 가교 역할을 수행하며 풀이의 완성도를 높이는 데 핵심적인 기여를 하였다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

본 프로젝트를 통해 생성형 AI와 협업하며 수학적 시뮬레이터를 개발한 과정은 추상적인 이론을 실제적인 물리 현상과 데이터로 변환하여 학습의 깊이를 더하는 계기가 되었다. 포물선 그릇 모델에서는 교과서 속 미분 불가능성 개념을 정교한 알고리즘과 실시간 그래프로 시각화하여 수학적 가설이 실제 물리적 사건으로 구현되는 과정을 명확히 이해할 수 있었다. 또한 확률 시뮬레이션에서는 인간이 직접 수행하기 어려운 방대한 양의 몬테카를로 시행을 AI가 신속히 처리함으로써, 확률적 패턴과 극한의 성질을 체계적으로 검증할 수 있는 환경을 구축해 주었다.

그러나 이러한 기술적 지원 속에서도 시뮬레이션의 기준점을 설정하고 모델링의 방향을 결정하는 것은 전적으로 설계자인 인간의 주도적인 사고에 달려 있음을 확인하였다. AI는 연산과 시각화의 속도를 비약적으로 높여주는 지적 파트너의 역할을 수행하지만, 적분과 극한 식을 논리적으로 유도하여 본질적인 수식을 도출하는 증명 과정은 반드시 인간의 사고를 통해 완성되어야 한다. 결론적으로 AI가 제공하는 시각적·수치적 단서를 인간의 엄밀한 수학적 증명으로 연결하는 이번 협업 경험은, 현대적 문제 해결 프로세스를 체득하고 지식을 온전히 자신의 것으로 만드는 데 매우 효과적이었다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

첫째, 추상적 이론의 가시화를 통한 의사결정 역량의 강화이다. 실무의 복잡한 변수들을 단순히 수식으로 이해하는 것을 넘어 시뮬레이션을 통해 동적으로 확인하는 과정은 문제 해결의 속도와 정확도를 높여준다. 포물선 그릇 모델에서 미분 불가능 지점을 시각적으로 확인하고 수렴 양상을 검토했던 경험은, 향후 실무에서도 복잡한 메커니즘을 직관적인 모델로 변환하여 신속하고 정확한 의사결정을 내릴 수 있는 기반이 될 것이다.

둘째, AI의 논리적 오류를 잡아내는 비판적 분석 능력의 중요성이다. 협업 과정에서 AI가 문법적으로는 완벽해 보이지만 실제 수학적·물리적 법칙에는 어긋나는 그럴듯한 오답(할루시네이션)을 생성하는 경우를 빈번히 목격하였다. 근거 없는 상수를 할당하거나 논리적 연결이 깨진 데이터를 내놓을 때, 이를 무비판적으로 수용하지 않고 직접 유도한 수식과 대조하며 로직을 교정한 경험은 매우 값졌다. 이는 미래 실무 환경에서도 AI의 결과물을 철저히 검증하고 결함을 찾아내는 인간의 비판적 사고가 기술 활용의 핵심 전제조건임을 깨닫게 해주었다.

셋째, 기술적 실행과 인간 사고의 전략적 역할 분담이다. AI는 방대한 연산과 코드 구현 같은 기술적 실행에 최적화되어 있으나, 문제의 본질을 정의하고 모델링의 방향을 설정하는 것은 오직 인간의 사고로만 가능하다는 점을 확인하였다. 시뮬레이터의 기준점을 설정하고 결과의 타당성을 판단하는 과정은 설계자인 나의 몫이었으며, 이러한 경험은 미래에 기술을 능동적으로 제어하며 인간 고유의 통찰력을 결합해 해결책을 도출하는 지혜로운 협업자로서의 태도를 갖추게 해주었다.

결론적으로 이번 경험은 생성형 AI라는 혁신적 도구를 활용해 지식의 깊이를 확장함과 동시에, 데이터 기반의 객관적 검증과 논리적 증명을 병행하는 실무적 습관을 형성하게 해주었다. 이는 향후 어떠한 전문 분야에서도 기술에 종속되지 않고 복잡한 과업을 완수해낼 수 있는 실무적 자신감의 원천이 될 것이다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

생성형 AI와의 협업 과정은 기술 활용의 가치와 한계를 동시에 깨닫게 해주었다. AI의 신속한 연산과 코드 구현 능력은 탐구의 속도를 높여주었으나, 때때로 발생하는 논리적 오류나 실제 물리 법칙에 어긋나는 데이터를 마주하며 인간의 비판적 검토가 필수적임을 절감하였다. 결국 시뮬레이션의 설계 방향을 설정하고 유도된 수식의 엄밀함을 증명하는 것은 학습자 본인의 주도적인 사고 영역임을 확인하였다. 이번 보고서 작성은 AI를 지적 파트너로 삼아 복잡한 문제를 해결해 나가는 현대적 탐구 방식을 체득하는 소중한 기회가 되었다.